Chapitre 19

Équations différentielles.

Sommaire.

1 Généralités sur les systèmes différentiels. 1

2 Exponentielles de matrices et d'endomorphismes. 4

3 Systèmes différentiels linéaires autonomes. 7

4 Équations différentielles scalaires. 11

4.1 Généralités. 11

4.2 Le cas $n = 2$. 12

5 Étude qualitative. 16

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

Une équation différentielle d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ est une équation qui exprime la dérivée $n^{\text{ème}}$ d'une fonction en fonction des dérivées précédentes :

$$(E) \ : \ y^{(n)} = f(y, y', ..., y^{(n-1)})$$

avec $y : I \to F$ et $f : F^n \to F$ où I est intervalle de $\mathbb{R}$ et F un evdf.

Par définition, une solution de E est une application $y : I \to F$, n fois dérivables sur I et telle que :

$$\forall t \in I, \ y^{(n)}(t) = f(y(t), y'(t), ..., y^{(n-1)}(t)).$$

L'équation est dite linéaire si l'ensemble des solutions de E est stable par combinaisons linéaires.

1 Généralités sur les systèmes différentiels.

Définition 1

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, F un $\mathbb{R}$-evdf, $a : I \to \mathscr{L}(F)$ continue sur I, $b : I \to F$ continue sur I.

$$(E) \ : \ y' = a(t)(y) + b(t)$$

Une solution de E est une fonction $y : I \to F$ dérivable sur I telle que $\forall t \in I, \ y'(t) = a(t)(y(t)) + b(t)$.
Remarque. y est $\mathscr{C}^1(I)$ comme combinaison linéaire.

Proposition 2: Traduction matricielle.

Soit n la dimension de F, et $(e_1, ..., e_n)$ une base de F. Pour tout $t \in I$, on pose :
$\hookrightarrow$ $B(t)$ le vecteur des coordonnées de $b(t) \in F$,
$\hookrightarrow$ $A(t)$ la matrice de $a(t)$ dans la base $(e_1, ..., e_n)$,
$\hookrightarrow$ $X(t)$ le vecteur des coordonnées de $y(t)$.

$$\forall t \in I, \ y'(t) = a(t)(y(t)) + b(t) \iff \forall t \in I, \ X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$$

On notera E_H l'équation différentielle homogène associée : $(E_H) \ : \ X'(t) = A(t)X(t)$.
On notera S_H l'ensemble des solutions de E_H, et S l'ensemble des solutions de E.

Théorème 3: de Cauchy. (Admis)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $B : I \to \mathbb{R}^n$ et $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ continues sur I.

$$(E) \ : \ X' = A(t)X + B(t)$$

Pour $t_0 \in I$ et $X_0 \in \mathbb{R}^n$, il existe une unique solution X de E vérifiant $X(t_0) = X_0$.
De plus, $X(t) = X_0 + \int_{t_0}^{t}(A(s)X(s) + B(s))\mathrm{ds}$.

Proposition 4: Structure de E_H.

L'ensemble des solutions de (E_H) a une structure d'espace vectoriel de **dimension** n.
Toute base de cet espace est appelé **système fondamental de solutions**, qu'on notera (S.F.).

Preuve :

L'ensemble des solutions est un $\mathbb{R}$-ev (facile). Exhibons un isomorphisme entre l'espace des solutions et $\mathbb{R}^n$.
Soit $t_0 \in I$, $X \in \mathbb{R}^n$. D'après le théorème de Cauchy, il existe une unique solution de (E_H) telle que $X(t_0) = X_0$.
Posons alors $\varphi : X \mapsto X(t_0)$, de S_H dans $\mathbb{R}^n$, morphisme d'évaluation.
Par le théorème de Cauchy, φ est bijective : c'est un isomorphisme donc $\dim S_H = \dim \mathbb{R}^n = n$.

Proposition 5

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $B : I \to \mathbb{R}^n$ et $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ continues sur I.
L'ensemble des solutions de E est un espace affine de dimension n, de direction l'ensemble des solutions de E_H :

$$X \text{ est solution de } (E) \iff \exists (X_P, X_H) \in S \times S_H, \ X = X_P + X_H.$$

Preuve :

Soit X une solution de E et X_P une solution particulière (il en existe d'après le théorème de Cauchy).
$\hookrightarrow X' = A(t)X + B(t)$ et $X_P' = A(t)X_P + B(t)$ pour tout $t \in I$.
Alors $(X - X_P)' = A(t)(X - X_P) + \cancel{B(t) - B(t)}$ donc $X_H = X - X_P$ est solution de E_H.
Réciproquement, si X_P est solution de E et X_H solution de E_H, alors $X_P + X_H$ est solution de E.

Théorème 6: Principe de superposition.

Soient $B_1, B_2 : I \to \mathbb{R}^n$ et $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ continues sur I.

$$(E_1) \ : \ X'(t) = A(t)X(t) + B_1(t); \quad (E_2) \ : \ X'(t) = A(t)X(t) + B_2(t)$$

si X_1 est solution de (E_1) et X_2 solution de (E_2), alors $X_1 + X_2$ est solution de $(E_1) + (E_2)$.

Preuve :

En effet, $(X_1 + X_2)' = X_1' + X_2' = A(t)X_1 + B_1(t) + A(t)X_2 + B_2(t) = A(t)(X_1 + X_2) + B_1(t) + B_2(t)$.

Exercice 1

Soit $a \in \mathbb{R}$, $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$.

$$(E) \ : \ y' + \alpha y = \varphi(t).$$

Soit y une solution de (E), montrer que y est T-périodique ssi $y(0) = y(T)$.

Solution :

D'après le théorème de Cauchy, E admet des solutions.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Évident.
$\boxed{\Longleftarrow}$ On note $z(t) = y(t+T)$ pour $t \in \mathbb{R}$. Montrons que z est solution de (E).
Déjà, z est dérivable sur $\mathbb{R}$, puis $\forall t \in \mathbb{R},\ z'(t) + \alpha z(t) = y'(t+T) + \alpha y(t+T) = \varphi(t+T) = \varphi(t)$.
De plus, $z(0) = y(T) = y(0)$, donc $y, z \in S$ et $y(0) = z(0)$, donc $y = z$ par théorème de Cauchy.

Exercice 2

Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose l'équation différentielle $(E) \ : \ (1+t^2)y' + 2ty = 1$.

1. Résoudre l'équation (E).
2. Résoudre le problème de Cauchy $y(1) = 1$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $\forall t \in \mathbb{R},\ 1 + t^2 \neq 0$, on peut normaliser l'équation : $(E) : y' + \frac{2t}{1+t^2} y = \frac{1}{1+t^2}$.
On pose $\forall t \in \mathbb{R},\ a(t) = \frac{2t}{1+t^2}$ et $b(t) = \frac{1}{1+t^2}$, continues sur $\mathbb{R}$.
$\hookrightarrow$ Solution de E_H : $y_h = \lambda e^{-\ln|1+t^2|} = \frac{\lambda}{1+t^2}$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$.
$\hookrightarrow$ Solution particulière : on pose $y(t) = \frac{\lambda(t)}{1+t^2}$, donc $y'(t) = \frac{(1+t^2)\lambda'(t) - 2t\lambda(t)}{(1+t^2)^2}$ puis :

$$\frac{(1+t^2)\lambda'(t) - 2t\lambda(t)}{(1+t^2)^2} + \frac{2t\lambda(t)}{(1+t^2)^2} = \frac{1}{1+t^2}.$$

Il reste :

$$\frac{\lambda'(t)}{1+t^2} = \frac{1}{1+t^2} \Longrightarrow \lambda' = 1$$

Puis $\lambda(t) = t + \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$, donc $y = \frac{1}{1+t^2} + \alpha \frac{1}{1+t^2}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$.
$\boxed{2.}$ $y(1) = 1 \iff \frac{1}{2} + \frac{\alpha}{2} = 1 \iff \alpha = 1 \iff \forall t \in \mathbb{R},\ y(t) = \frac{1+t}{1+t^2}$.

Exercice 3

Résoudre $y' = |y|$ sur $\mathbb{R}$.

Solution :

Soit y solution, alors $y' \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, donc y est croissante sur $\mathbb{R}$.
$\hookrightarrow$ Supposons que y ne s'annule pas, alors y est continue sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule pas : par TVI elle garde un signe constant puis :
- $\hookrightarrow$ Si $y > 0$, $y = \lambda e^t$ pour $t \in \mathbb{R}$ et $\lambda > 0$.
- $\hookrightarrow$ Si $y < 0$, $y = \lambda e^{-t}$ pour $t \in \mathbb{R}$ et $\lambda < 0$.

$\hookrightarrow$ Supposons que y s'annule en $t_0 \in \mathbb{R}$, elle est négative sur $]-\infty, t_0[$, positive sur $]t_0, +\infty[$.
- $\hookrightarrow$ Sur $[t_0, +\infty[$: $y = \lambda e^t$ avec $\lambda \geq 0$.
- $\hookrightarrow$ Sur $]-\infty, t_0]$: $y = \mu e^{-t}$ avec $\mu \leq 0$.

Alors y est bien définie sur $\mathbb{R}$ tout entier par morceaux, il faut vérifier que y est dérivable sur $\mathbb{R}$.
En particulier, y est continue en t_0, $\lambda e^{t_0} = \mu e^{-t_0} = 0$ donc $\lambda = \mu = 0$ donc $y = 0$.

2 Exponentielles de matrices et d'endomorphismes.

Rappelons que dans un espace vectoriel de dimension finie, une série absolument convergente est convergente.

Définition 7

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on définit l'exponentielle de la matrice A par :

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

Justification :

Toutes les normes sont équivalentes sur $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on choisit $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre (existe) :
$\hookrightarrow \forall A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K}),\ \|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ donc $\forall k \in \mathbb{N},\ \|A^k\| \leq \|A\|^k$.

$$\forall k \in \mathbb{N},\ \left\|\frac{A^k}{k!}\right\| \leq \frac{\|A\|^k}{k!} \text{ terme général d'une suite convergente réelle.}$$

Par théorème de comparaison des séries à terme général positif, $\sum \frac{A^k}{k!}$ converge absolument donc converge.

Exemple 8

Pour une matrice nilpotente $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ d'ordre $p \in \mathbb{N}$:

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{A^k}{k!}$$

Pour une matrice scalaire $A = \alpha I_n$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\alpha I_n)^k}{k!} = I_n \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\alpha^k}{k!} = e^{\alpha} I_n.$$

Pour une matrice diagonale $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)$, $\exp(D) = \mathrm{Diag}(e^{\lambda_1}, ..., e^{\lambda_n})$.
Pour une matrice diagonalisable $A = PDP^{-1}$, $\exp(A) = P\exp(D)P^{-1}$.

Proposition 9

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, alors A et $\exp(A)$ commutent.

Preuve :

Rappel : A commute avec tout polynôme en A donc $\forall n \in \mathbb{N},\ A\left(\sum_{k=0}^{n} \frac{A^k}{k!}\right) = \left(\sum_{k=0}^{n} \frac{A^k}{k!}\right) A$.
Par continuité de $M \mapsto AM$ et $M \mapsto MA$ (linéaires en dim. finie) et par passage à la limite : $A\exp(A) = \exp(A)A$.

Proposition 10

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\exp(A) \in \mathbb{K}[A]$: c'est un polynôme en A.

$$\exists! P \in \mathbb{K}_{d-1}[X],\ \exp(A) = P(A) \text{ où } d = \deg \Pi_A$$

Preuve :

Puisque $\mathbb{K}[A]$ est fermé comme $\mathbb{K}$-algèbre en dimension finie, par passage à la limite : $\exp(A) \in \mathbb{K}[A]$.
Soit $P \in \mathbb{K}_{d-1}[X]$ tel que $\exp(A) = P(A)$, on a $\exp(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} = P(A)$.
Unicité. Pour $P(A) = Q(A)$ avec $\deg(P) < d$ et $\deg(Q) < d$, on a $(P - Q)(A) = 0$ donc $P - Q = 0$ par déf de d.

Exemple 11

Soit $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, ..., \lambda_p)$. Calculer le polynôme Q tel que $\exp(D) = Q(D)$.

Solution :

Soient $L_1, ..., L_p$ les polynômes de Lagrange associés : $\forall i, j : L_i(\lambda_j) = \delta_{i,j}$.
Ces polynômes forment une base de $\mathbb{R}_{p-1}[X]$ puis $\forall Q \in \mathbb{R}_{p-1}[X],\ Q = \sum_{i=1}^{p} Q(\lambda_i) L_i$.
Soit Q l'unique polynôme de $\mathbb{R}_{p-1}[X]$ tel que $\forall i \in [\![1, p]\!],\ Q(\lambda_i) = e^{\lambda_i} : Q = \sum_{i=1}^{p} e^{\lambda_i} L_i$.
Alors $Q(D) = \exp(D)$, avec Q qui est bien de degré inférieur à Π_D.

Proposition 12

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ tels que $A = PBP^{-1}$ avec $P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$, alors $\exp(A) = P(\exp B)P^{-1}$.

Preuve :

Par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$: $\forall k \in \mathbb{N},\ A^k = PB^kP^{-1}$ puis :

$$\forall n_0 \in \mathbb{N},\ \sum_{k=0}^{n_0} \frac{A^k}{k!} = \sum_{k=0}^{n_0} P \frac{B^k}{k!} P^{-1} = P \left(\sum_{k=0}^{n_0} \frac{B^k}{k!} \right) P^{-1}$$

Puis par continuité de $M \mapsto PMP^{-1}$ (linéaire en dim. finie) et par passage à la limite : $\exp(A) = P \exp(B) P^{-1}$.

Exercice 4

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathscr{S}_3(\mathbb{R}).$$

1. Déterminer χ_A et Π_A.
2. Montrer que A est diagonalisable, la diagonaliser et en déduire $\exp(A)$.
3. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
4. Retrouver $\exp(A)$.

Solution :

$\boxed{1.}$ A est diagonalisable par théorème spectral. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$; $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$.

$$\det(\lambda I_n - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & \lambda & -1 \\ 1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)^2.$$

Donc $\chi_A = (X - 2)(X + 1)^2$. Puis $\Pi_A = (X + 1)(X + 2)$ (car SRS et les vp sont exactement racines de Π_A).
$\boxed{2.}$ $E_2 = \mathrm{Vect}(1, 1, 1)$, $E_{-1} = \mathrm{Vect}((\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0), (\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}))$ donc $A = PDP^\top$ avec

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Longrightarrow \exp(A) = P(\exp D)P^\top = \frac{1}{3e} \begin{pmatrix} 2 + e^3 & e^3 - 1 & e^3 - 1 \\ e^3 - 1 & 2 + e^3 & e^3 - 1 \\ e^3 - 1 & e^3 - 1 & 2 + e^3 \end{pmatrix}$$

$\boxed{3.}$ $X^n = \Pi_A(X)Q(X) + R_n(X)$ avec $R_n(X) = a_n X + b_n I_3$ par division euclidienne donc $A^n = R_n(A)$.
En $X = 2$: $2^n = 2a_n + b_n$; en $X = -1$: $(-1)^n = -a_n + b_n$ donc $a_n = \frac{2^n}{3} + \frac{(-1)^{n+1}}{3}$ et $b_n = \frac{2^n}{3} + \frac{2(-1)^n}{3}$.

Proposition 13

Soient $A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB = BA$, alors $\exp(A)\exp(B) = \exp(A+B)$.

Preuve :

Les séries $\exp(A)$ et $\exp(B)$ sont absolument convergentes, donc par produit de Cauchy :

$$\left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}\right)\left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{B^k}{k!}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n} \frac{A^k}{k!}\frac{B^{n-k}}{(n-k)!} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}\sum_{k=0}^{+\infty}\binom{n}{k}A^kB^{n-k} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(A+B)^n}{n!}$$

Donc $\exp(A)\exp(B) = \exp(A+B)$. La commutativité est utilisée par le binôme de Newton.

Proposition 14

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, alors $\exp(A) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ et $(\exp A)^{-1} = \exp(-A)$.

Preuve :

A et $-A$ commutent donc $\exp(A)\exp(-A) = \exp(A-A) = \exp(0) = I_n$ donc $\exp(A) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$ et $(\exp A)^{-1} = \exp(-A)$.

Proposition 15

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ telle que χ_A est scindé, alors $\det(\exp(A)) = e^{\mathrm{Tr}(A)}$.

Preuve :

Puisque χ_A est scindé, A est trigonalisable : $\exists P \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K}),\ \exists T \in \mathscr{T}_n^+(\mathbb{K}),\ A = PTP^{-1}$.
On rappelle que la diagonale de T est composée des valeurs propres $(\lambda_1, ..., \lambda_n)$ de A, et $\exp(A) = P\exp(T)P^{-1}$.

$$\det(\exp A) = \det(\underbrace{\exp T}_{\in \mathscr{T}_n^+(\mathbb{K})}) = \prod_{i=1}^{n}\exp(\lambda_i) = \exp(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i) = e^{\mathrm{Tr}(A)}$$

En effet, puisque χ_A est scindé, on a $\sum_{i=1}^{n}\lambda_i = \mathrm{Tr}(A)$, et on retrouve que $\exp(A) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$.

Exercice 5

Montrer que $A \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R}) \Longrightarrow \exp(A) \in O_n(\mathbb{R})$, et même $A \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$.
Pour $A \in \mathscr{A}_2(\mathbb{K})$, donner la forme de $\exp(A)$.

Solution :

Soit $A \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R})$: $A^\top = -A$.
$\hookrightarrow$ Déjà, $\forall M \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R}),\ \exp(M)^\top = \exp(M^\top)$:

$$\forall n_0 \in \mathbb{N},\ \left(\sum_{k=0}^{n_0}\frac{M^k}{k!}\right)^\top = \sum_{k=0}^{n_0}\frac{(M^\top)^k}{k!}$$

On a utilisé la lin. de $M \mapsto M^\top$; puis par continuité de $M \mapsto M^\top$, lin. en dim. finie : $\exp(M)^\top = \exp(M^\top)$.
On revient à A : $(\exp A)^\top = \exp(A^\top) = \exp(-A) = (\exp A)^{-1}$, donc $\exp A \in O_n(\mathbb{R})$.
De plus, $\det(\exp A) = e^{\mathrm{Tr}(A)} > 0$ donc $\exp(A) \in \mathrm{SO}_n(\mathbb{R})$, en fait $\det(\exp A) = 1$.
$\hookrightarrow$ Soit $A \in \mathscr{A}_2(\mathbb{R})$, $\exists \alpha \in \mathbb{R}$ tel que :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ -\alpha & 0 \end{pmatrix};\ \forall n \in \mathbb{N},\ A^{2n} = (-1)^n\alpha^{2n}I_2;\ A^{2n+1} = (-1)^n\alpha^{2n}A$$

Par sommation par paquets :

$$\exp A = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{A^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{A^{2n}}{(2n)!} + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{A^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)\alpha^{2n}}{(2n)!}I_2 + \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n\alpha^{2n}}{(2n+1)!}A = \cos(\alpha)I_2 + \frac{1}{\alpha}\sin(\alpha)A$$

Exercice 6

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\lim\limits_{p \to +\infty} \left(I_n + \dfrac{A}{p}\right)^p = \exp(A)$.

Proposition 16

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, on pose $\varphi : t \mapsto \exp(tA)$, alors φ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall t \in \mathbb{R},\ \varphi'(t) = A\exp(tA) = \exp(tA)A$.

Preuve :

Soit $t_0 \in \mathbb{R}$, $\forall h \in \mathbb{R},\ \exp((t_0+h)A) - \exp(t_0A) = \exp(t_0A)(\exp(hA) - I_n)$.
Posons $\Delta_h = \frac{\varphi(t_0+h)-\varphi(t_0)}{h}$ pour tout $h \neq 0$.

$$\Delta_h - \exp(t_0A) = \frac{\exp((t_0+h)A) - \exp(t_0A)}{h} - \exp(t_0A)A = \exp(t_0A)\left(\frac{\exp(hA) - I_n}{h} - 1\right)$$

Or :

$$\frac{\exp(hA) - I_n}{h} - A = \frac{1}{h}\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{h^kA^k}{k!} - I_n\right) - A = \frac{1}{h}\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{h^kA^k}{k!}\right) - A = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{h^{k-1}A^k}{k!}$$

On choisit une norme sous-multiplicative $\|\cdot\|$ (toutes les normes sont équivalentes).

$$\begin{aligned}\left\|\frac{\exp(hA) - I_n}{h}\right\| &= \left\|\sum_{k=2}^{\infty} \frac{h^{k-1}A^k}{k!}\right\| \leq \sum_{k=2}^{\infty} \frac{|h|^{k-1}\|A\|^k}{k!} = \frac{1}{|h|}\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(|h|\|A\|)^k}{k!} \\ &= \frac{1}{|h|}\left(e^{|h|\|A\|} - |h|\|A\| - 1\right) \sim_0 \frac{1}{|h|}\frac{(|h|\|A\|)^2}{2} \xrightarrow[h\to 0]{} 0.\end{aligned}$$

Par encadrement, $\left\|\frac{\exp(hA)-I_n}{h}\right\| \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ puis $\|\Delta_h - \exp(t_0A)A\| \xrightarrow[h\to 0]{} 0$ i.e. $\Delta_h \xrightarrow[h\to 0]{} \exp(t_0A)A$.
Donc φ est dérivable en t_0 et $\varphi'(t_0) = \exp(t_0A)A$ puis $\exp(t_0A)$ est un polynôme en A donc commute avec A.

3 Systèmes différentiels linéaires autonomes.

Un système différentiel linéaire d'ordre 1 est dit autonome si A ne dépend pas de t.

Théorème 17: Résolution de $X' = AX$

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $(E)\ :\ X' = AX$.
Alors X est solution de (E) si et seulement si $\exists C \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}),\ \forall t \in \mathbb{R},\ X(t) = \exp(tA)C$.

Preuve :

Soit $X : \mathbb{R} \to \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ et posons $Y(t) = \exp(-tA)X(t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$. X est dérivable ssi Y l'est et :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ Y'(t) = -A\exp(tA)X(t) + \exp(-tA)X'(t)$$

Donc, puisque $X' = AX$:

$$X' = AX \iff Y' = -A\exp(-tA)X + \exp(-tA)X' = \exp(-tA)AX - \exp(-tA)AX = 0 \iff Y = \text{cste}$$

Donc $X' = AX \iff X = (\exp tA)Y = \exp(tA)C$ avec $C \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Proposition 18

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $(E)\ :\ X' = AX$. L'ensemble S des solutions de (E) est un $\mathbb{K}$-ev de dimension n.
Un système fondamental de solutions est donné par les vecteurs colonnes de la matrice $\exp(tA)$.

Preuve :

On a déjà vu que l'espace vectoriel S des solutions de E est un $\mathbb{K}$-ev de dimension n.

$$X' = AX \iff \exists C \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K}),\ \forall t \in \mathbb{R},\ X(t) = (\exp tA)C.$$

Notons $X_1(t), ..., X_n(t)$ les vecteurs colonnes de $\exp(tA)$ et $C = (\alpha_i) \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, alors :

$$X(t) = \begin{pmatrix} x_{1,1}(t) & \dots & x_{1,n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n,1}(t) & \dots & x_{n,n}(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 x_{1,1}(t) + \dots + \alpha_n x_{1,n}(t) \\ \vdots \\ \alpha_1 x_{n,1}(t) + \dots + \alpha_n x_{n,n}(t) \end{pmatrix} = \alpha_1 X_1(t) + ... + \alpha_n X_n(t)$$

Finalement, $X = \alpha_1 X_1 + ... + \alpha_n X_n$, donc $(X_1, ..., X_n)$ est génératrice de S, de cardinal n, donc une base de S.

Théorème 19

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ **diagonalisable**, avec $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_1, ..., \lambda_n\}$ éventuellement répétées. On note $(V_1, ..., V_n)$ une base de vecteurs propres de A, et $(E)\ :\ X' = AX$.
Un système fondamental de solution est donné par $(X_1, ..., X_n)$ où $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \forall t \in \mathbb{R},\ X_i(t) = e^{\lambda_i t} V_i$.

Preuve :

Diagonalisons A avec $A = PDP^{-1}$: $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)$ et $P = (V_1 \dots V_n)$.
On a $X' = AX \iff X' = PDP^{-1}X$, on pose $Y = P^{-1}X$, Y est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $Y' = P^{-1}X'$.
Donc $X' = AX \iff P^{-1}X' = D(P^{-1}X) \iff Y' = DY \iff \forall i \in [\![1, n]\!],\ y_i' = \lambda_i y_i \iff y_i = \alpha_i e^{\lambda_i t}$.
Alors $\forall t \in \mathbb{R},\ Y(t) = (\alpha_i e^{\lambda_i t}) \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ avec $\alpha_1, ..., \alpha_n \in \mathbb{K}$.
Enfin, $X = PY$ donc $X = \alpha_1 e^{\lambda_1 t} V_1 + ... + \alpha_1 e^{\lambda_n t} V_n$. On pose $\forall i \in [\![1, n]\!],\ X_i = e^{\lambda_i t} V_i$.
Donc $(X_1, ..., X_n)$ est génératrice de S de cardinal n, c'est une base de S.

Exercice 7

Résoudre :

$$\begin{cases} x' = 2x - 2y \\ y' = -x + 3y \end{cases}$$

Solution :

Écriture matricielle : $X' = AX$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.
L'ensemble des solutions est un $\mathbb{R}$-ev de dimension 2. On a $\chi_A = (X-1)(X-4)$, SRS donc A est diagonalisable.
Les valeurs propres de A sont 1 et 4 simples et $E_1 = \mathrm{Vect}(2, 1)$ et $E_4 = \mathrm{Vect}(1, -1)$.
Par théorème, (X_1, X_2) est un système fondamental de solutions avec :

$$X_1(t) = e^{\lambda_1 t} V_1 = e^t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^t \\ e^t \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad X_2(t) = e^{\lambda_2 t} V_2 = \begin{pmatrix} e^{4t} \\ -e^{4t} \end{pmatrix}$$

Puis X solution de $X' = AX$ ssi $\exists (\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{R}^2,\ X = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2$ ssi $\forall t \in \mathbb{R},\ X(t) = \begin{pmatrix} 2\alpha_1 e^t + \alpha_2 e^{4t} \\ \alpha_1 e^t - \alpha_2 e^{4t} \end{pmatrix}$.
Conclusion : x et y sont solutions ssi $\exists (\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{R}^2$ tels que :

$$\begin{cases} x(t) = 2\alpha_1 e^t + \alpha_2 e^{4t} \\ y(t) = \alpha_1 e^t - \alpha_2 e^{4t} \end{cases}$$

Exercice 8

Résoudre :

$$\begin{cases} x' = x - y \\ y' = x + y \end{cases}$$

Avec $x(0) = 0$ et $y(0) = 1$.

Solution :

Écriture matricielle : $X' = AX$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

On reconnaît un système différentiel linéaire autonome homogène, on sait que l'ensemble de ses solution est un $\mathbb{R}$-ev de dimension 2 car $A \in \mathscr{M}_2(\mathbb{R})$. Le théorème de Cauchy s'applique : il existe une unique solution vérifiant la condition initiale donnée.

$\hookrightarrow$ On regarde si A est diagonalisable : $\chi_A = X^2 - 2X + 2 = (X - 1 - i)(X - 1 + i)$, SRS dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{C})$, donc A est dz dans $\mathscr{M}_2(\mathbb{C})$. On a $E_{1+i} = \mathrm{Vect}(i, 1)$ et $E_{1-i} = \mathrm{Vect}(-i, 1)$. On pose $V_1 = (i\ 1)$ et $V_2 = (-i\ 1)$.

Par théorème, $X_1 = e^{(1+i)t}V_1$ et $X_2 = e^{(1-i)t}V_2$ forment un système fondamental de solutions.

Alors $\exists!(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2,\ X = \lambda X_1 + \mu X_2\ :\ X(t) = \lambda e^{(1+i)t} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} + \mu e^{(1-i)t} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$.

Puis $X(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$ donc $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$ puis $X(t) = \frac{1}{2}e^{(1+i)t} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}e^{(1-i)t} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}$.

On sait cependant que l'unique solution est réelle, donc on peut travailler l'expression :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{1}{2}e^{(1+i)t}i - \frac{1}{2}e^{(1-i)t}i = e^t \frac{i}{2}(e^{it} - e^{-it}) \\ y(t) = \frac{1}{2}e^{(1+i)t} + \frac{1}{2}e^{(1-i)t} = \frac{e^t}{2}(e^{it} + e^{-it}) \end{cases} \iff \begin{cases} x(t) = e^t \frac{i}{2}(2i \sin t) = -e^t \sin t \\ y(t) = \frac{e^t}{2}(2 \cos t) = e^t \cos t \end{cases}$$

Exercice 9

Résoudre :

$$\begin{cases} x' = 2x + z \\ y' = 2y - z \\ z' = x - y + z \end{cases}$$

Solution :

Traduction matricielle : on pose $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Puisque A est symétrique réelle, elle est orthodiagonalisable. $C_1 \leftarrow C_1 + C_2$ puis selon colonne 1.

On a $\chi_A(\lambda) = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 3)$, $E_0 = \mathrm{Vect}(1, -1, -2)$, $E_2 = \mathrm{Vect}(1, 1, 0)$, $E_3 = \mathrm{Vect}(1, -1, 1)$.

$$A = PDP^{-1};\ D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathscr{G}l_3(\mathbb{R}).$$

Un système fondamental de solutions est donné par $\begin{cases} X_1(t) = e^{0t}V_0 = V_0 \\ X_2(t) = e^{2t}V_1 \\ X_3(t) = e^{3t}V_2 \end{cases}$.

Puis $\exists!(\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3,\ X(t) = \lambda X_1(t) + \mu X_2(t) + \gamma X_3(t)$ i.e.

$$\begin{cases} x(t) = \lambda + \mu e^{2t} + \gamma e^{3t} \\ y(t) = -\lambda + \mu e^{2t} - \gamma e^{3t} \\ z(t) = -2\lambda + \gamma e^{3t}. \end{cases}$$

Soit $X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$ pour $t \in I$ un intervalle de $\mathbb{R}$ tels que $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \to \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ continues sur I.
Soit $(E_H) :\ X'(t) = A(t)X(t)$ système différentiel homogène associé.

Définition 20

Si $(X_1, ..., X_n)$ est une famille de solutions de (E_H), on pose $\forall t \in I,\ W(t) = \det(X_1(t), ..., X_n(t))$.
Alors W est le Wronskien de la famille $(X_1, ..., X_n)$.

Proposition 21

Soit $(X_1, ..., X_n)$ une famille de solutions de (E_H), les propositions suivantes sont équivalents :

1. $(X_1, ..., X_n)$ est un S.F. de E.
2. $\forall t \in I,\ W(t) \neq 0$.
3. $\exists t \in I,\ W(t) \neq 0$.

Preuve :

$\boxed{1 \implies 2}$ Soit $t_0 \in I$ et $\varphi : X \mapsto X(t_0)$ de S dans $\mathbb{K}^n$.
Par théorème de Cauchy, φ est bijection donc l'image par φ d'une base $(X_1, ..., X_n)$ de S est base de $\mathbb{K}^n$.
Or $\varphi(X_1, ..., X_n) = (X_1(t_0), ..., X_n(t_0))$ puis $(X_1(t_0), ..., X_n(t_0))$ est une base de $\mathbb{K}^n$ ssi $\det(X_1(t_0), ..., X_n(t_0)) \neq 0$ i.e. $W(t_0) \neq 0$.
$\boxed{2 \implies 3}$ Immédiat.
$\boxed{3 \implies 1}$ Par hypothèse, $\exists t_0 \in I,\ W(t_0) \neq 0$, par hypothèse, $(X_1(t_0), ..., X_n(t_0))$ est base de $\mathbb{K}^n$.
L'image par φ^{-1} de cette base est donc une base de S. Par définition, $(X_1, ..., X_n)$ est donc un $S.F.$ de E.

Pour trouver une solution particulière, on peut utiliser la méthode de variation des constantes :

Proposition 22

Soit $(E)\ :\ X'(t) = A(t)X(t) + B(t)$ avec $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ et $B : I \to \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ continues sur I.
Soit $(X_1, ..., X_n)$ un (S.F.) de solutions de E, i.e. de E_H. Posons $X(t) = \lambda_1(t)X_1(t) + ... + \lambda_n(t)X_n(t)$ pour $t \in I$ avec $\lambda_i : I \to \mathbb{K}$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$.
Alors X est dérivable sur I ssi λ_i est dérivable sur I puis X solution de E ssi $\sum_{i=1}^n \lambda_i'(t)X_i(t) = B_i(t)$.
Ceci est un système de Cramer qui donne de manière unique $\lambda_1', ..., \lambda_n'$.
On les calcule avec n calculs de primitives, alors $\lambda_i(t) = \alpha_i(t) + K_i$, avec K_i une constante, puis :

$$X(t) = \sum_{i=1}^n K_i X_i(t) + \sum_{i=1}^n \alpha_i(t) X_i(t).$$

Preuve :

Cas particulier $n = 1$:
$\hookrightarrow (E)\ :\ y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$, a, b continues de I dans $\mathbb{K}$.
$\hookrightarrow (E_H)\ :\ y'(t) = a(t)y(t)$.
Les solutions de E_H sont de la forme $y = \lambda e^{\alpha(t)}$ avec α primitive de a.
Alors $y_0(t) = e^{\alpha(t)}$ où y_0 est un S.F de E_H i.e. de E. Posons $y = \lambda(t)e^{\alpha(t)}$.
On a y dérivable sur I ssi λ est dérivable sur I puis :

$$\begin{aligned} y \text{ solution de } E &\iff \lambda'(t)e^{\alpha(t)} + \cancel{\lambda(t)a(t)e^{\alpha(t)}} = \cancel{a(t)(\lambda(t)e^{\alpha(t)})} + b(t) \\ &\iff \lambda'(t)y_0(t) = b(t) \iff \lambda'(t) = b(t)e^{-\alpha(t)} \iff \lambda(t) = \mu(t) + K \\ &\iff y(t) = (\mu(t) + K)e^{\alpha(t)} = \mu(t)e^{\alpha(t)} + Ke^{\alpha(t)}. \end{aligned}$$

Dans le cas général, en reprenant les notations de l'énoncé : $X(t) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(t) X_i(t)$ avec $X_1, ..., X_n$ S.F. de E. Vérifions X dérivable sur I ssi $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \lambda_i$ dérivable sur I :
$\boxed{\Longleftarrow}$ Par opérations.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Par hypothèse, $\lambda_1(t)X_1(t) + ... + \lambda_n(t)X_n(t) = X(t)$, i.e.

$$\lambda_1(t) \begin{pmatrix} x_{1,1}(t) \\ \vdots \\ x_{n,1}(t) \end{pmatrix} + ... + \lambda_n(t) \begin{pmatrix} x_{1,n}(t) \\ \vdots \\ x_{n,n}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

i.e.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x_{1,1}(t) & \dots & x_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{n,1}(t) & \dots & x_{n,n}(t) \end{pmatrix}}_{M(t)} \begin{pmatrix} \lambda_1(t) \\ \vdots \\ \lambda_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

On a $\det M(t) = W(t)$ (Wronskien) puis $\forall t \in I,\ W(t) \neq 0$ par théorème donc $M(t) \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$. Donc :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1(t) \\ \vdots \\ \lambda_n(t) \end{pmatrix} = M(t)^{-1} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

Or $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \mathrm{Com}(A)^\top$ si $A \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{K})$, donc $\forall t \in I,\ (M(t))^{-1} = \frac{1}{W(t)} (\mathrm{Com} M(t))^\top$.
Puis W est dérivable avec $W'(t) = \det(X_1'(t), X_2, ..., X_n(t)) + ... + \det(X_1(t), ...X_{n-1}(t), X_n'(t))$ et ne s'annulle pas.
Puis $t \mapsto M$ est dérivable sur I, puis $t \mapsto \mathrm{Com} M(t)$ est dérivable car $[\mathrm{Com} A]_{i,j} = (-1)^{i+j} \Delta_{i,j}$.
Puis $t \mapsto (\mathrm{Com} M)^\top$ est dérivable sur I, finalement $t \mapsto M(t)^{-1}$ est dérivable sur I et $\forall i \in [\![1, n]\!]$ dérivable sur I.
Enfin, soit X d. sur I tq $X = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i X_i$, alors $\lambda_1, ..., \lambda_n$ sont d. sur I et $X' = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i' X_i + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i X_i'$ (Leibniz)

$$\begin{aligned} X' = AX + B &\iff \sum_{i=1}^{n} \lambda_i' X_i + \sum_{i=1}^{n} \lambda_i X_i' = A \left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i X_i \right) + B \\ &\iff \sum_{i=1}^{n} \lambda_i' X_i + \cancel{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i X_i'} = \cancel{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i A X_i} + B \\ &\iff \sum_{i=1}^{n} \lambda_i' X_i = B \iff M(t) \begin{pmatrix} \lambda_1'(t) \\ \vdots \\ \lambda_n'(t) \end{pmatrix} = B(t) \\ &\iff \begin{pmatrix} \lambda_1'(t) \\ \vdots \\ \lambda_n'(t) \end{pmatrix} = M(t)^{-1} B(t). \end{aligned}$$

4 Équations différentielles scalaires.

4.1 Généralités.

Définition 23

Une équation différentielle scalaire linéaire d'ordre n est une équation de la forme :

$$(E)\ :\ \forall t \in I,\ y^{(n)} + a_{n-1}(t) y^{(n-1)} + \cdots + a_0(t) y = b(t)$$

avec $a_0, ..., a_{n-1}, b$ des fonctions de I dans $\mathbb{K}$.
Elle est dite **normalisée** car le coefficient devant $y^{(n)}$ est 1.
Les théorèmes suivants ne s'appliquent qu'aux équations normalisées.

Théorème 24

Soit $(E)\ :\ y^{(n)} + a_{n-1}(t)y^{(n-1)} + ... + a_0(t)y = b(t)$ pour tout $t \in I$.
On suppose $a_0, ..., a_{n-1}, b$ continues de I dans $\mathbb{K}$.

1. L'ensemble des solutions de (E_H) est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n.
2. L'ensemble des solutions de (E) est un espace affine de dimension n, de direction (E_H).
3. Il existe une unique solution y de (E) vérifiant une condition initiale donnée, de la forme :

$$y(t_0) = \alpha_0,\ y'(t_0) = \alpha_1,\ \ldots,\ y^{(n-1)}(t_0) = \alpha_{n-1};\ (t_0 \in I)$$

Preuve :

$\boxed{1.}$ Non-vide : $\mathbb{0} \in S_H$, stable par combinaisons linéaires.

$$Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{n-1} \end{pmatrix};\ Y' = \begin{pmatrix} y' \\ y'' \\ \vdots \\ y^{(n)} \end{pmatrix};\ y \text{ solution ssi } \ Y' = AY \text{ ssi } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \ldots & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ldots & \ldots & \ldots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \ldots & \ldots & \ldots & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

Notons $\widetilde{S}$ l'ensemble des solutions de $Y' = AY$, on sait que $\widetilde{S}$ est un $\mathbb{K}$-ev de dimension n.
Posons $\varphi : y \mapsto Y$, de S_H dans $\widetilde{S}$ Alors φ bien définie, linéaire et bijective, donc $\dim S_H = \dim \widetilde{S} = n$.
$\boxed{3.}$ Le théorème de Cauchy s'applique sur $Y' = AY$, donc $\exists! Y \in \widetilde{S},\ Y(t_0) = (\alpha_i)_i \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ puis $\exists! y \in S_H$ vérifiant les conditions initiales. On a donc vérifié le théorème de Cauchy sur (E_H). Pour (E) : On a $Y' = A'(t)Y + B(t)$, donc le théorème de Cauchy s'applique, avec A, B continues sur I.

Cas particulier des équations différentielles scalaires à coefficients constants.

On a un système différentiel autonome, on rappelle que $\chi_A = \chi_{A^\top} = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + ... + a_1X + a_0$.
On appelle équation caractéristique de (E_H) l'équation $r^n + a_{n-1}r^{n-1} + ... + a_1r + a_0 = 0$.
Puis r est solution de l'équation caractéristique ssi $\chi_A(r) = 0$ ssi r est vp de A.
Si χ_A est scindé à racines simples : on note $r_1, ..., r_n$ ses vp distinctes, on sait qu'un S.F. de solutions de $Y' = AY$ est donné par $(X_1, ..., X_n)$ où $\forall i \in [\![1, n]\!],\ X_i = e^{r_it}V_i$ avec $(V_1, ..., V_n)$ une base de $\overrightarrow{vp}$ de A associés à $(r_1, ..., r_n)$.
Puis Y est solution de $Y' = AY$ ssi $\exists(\alpha_1, ..., \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ tels que $Y = \alpha_1X_1 + ... + \alpha_nX_n$.
Donc $Y = \alpha_1e^{r_1t}V_1 + ... + \alpha_ne^{r_nt}V_n$ puis $y = \alpha_1e^{r_1t}v_1 + ... + \alpha_ne^{r_nt}v_n$ en filtrant selon la première ligne.
Finalement, y est solution de (E_H) implique y est combinaison linéaire de $(e^{r_1t}, ..., e^{r_nt})$ donc c'est une famille génératrice de S_H, c'est donc une base par cardinalité.

4.2 Le cas $n = 2$.

On considère une équation différentielle scalaire linéaire d'ordre 2 : $(E)\ :\ y'' + a(t)y' + b(t)y = c(t)$ avec $a, b, c \in \mathscr{C}(I, \mathbb{K})$.
On appelle solution de (E) une fonction y deux fois dérivable sur I telle que $\forall t \in I,\ y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = c(t)$.
Pour trouver un S.F. de solutions, il suffit de trouver deux solutions de (E_H) qui forment une famille libre.
Le théorème de Cauchy s'applique (car a, b, c continues sur I) : il existe une unique solution de (E) vérifiant une condition initiale $y(t_0) = \alpha$ et $y'(t_0) = \beta$ avec $t_0 \in I$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$.
L'ensemble des solutions de (E) est un espace affine de dimension 2, de direction S_H.
Si (y_1, y_2) est une famille de solutions de (E_H), on définit le Wronskien par $W(t) = \det(Y_1(t), Y_2(t)) = y_1(t)y_2'(t) - y_1'(t)y_2(t)$.

Écriture matricielle.

Pour $Y = \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix}$, $Y' = \begin{pmatrix} y' \\ y'' \end{pmatrix}$, on a Y solution de (E) ssi $\begin{pmatrix} y' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ c(t) \end{pmatrix}$.

Proposition 25

Soit $(E)\ :\ y'' + a(t)y' + b(t)y = c(t)$ avec a, b, c continues de I dans $\mathbb{K}$ et $(E_H)\ :\ y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$.
Soient (y_1, y_2) une famille de solutions de (E_H). Les trois propositions sont équivalents :

1. (y_1, y_2) est un système fondamental de solutions de (E).
2. $\forall t \in I,\ W(t) \neq 0$.
3. $\exists t_0 \in I,\ W(t_0) \neq 0$.

Cas particulier où a et b sont constants.

Soit $(E)\ :\ y'' + ay' + by = c(t)$ avec c continue sur I et $a, b \in \mathbb{K}$. On considère : $r^2 + ar + b = 0$.

- Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$:
  - ↪ Si l'équation admet deux racines réelles r_1, r_2, alors $(e^{r_1 t}, e^{r_2 t})$ est un S.F. de solutions.
  - ↪ Si l'équation admet une racine double réelle r, alors (e^{rt}, te^{rt}) est un S.F. de solutions.
  - ↪ Si elle admet deux racines complexes conjuguées $\alpha \pm i\beta$, alors $(e^{\alpha t}\cos(\beta t), e^{\alpha t}\sin(\beta t))$ est un S.F. de solutions.

On retient les deux premiers cas uniquement lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Pour résoudre l'équation complète, on pourra appliquer la méthode de variation des constantes.

Proposition 26: Variation des constantes.

Soit $(E)\ :\ y'' + a(t)y' + b(t)y = c(t)$ avec a, b, c continues de I dans $\mathbb{K}$.
Notons y_1, y_2 un système fondamental de solutions. Posons $y(t) = \lambda_1(t)y_1(t) + \lambda_2(t)y_2(t)$ pour $t \in I$.
Alors y est dérivable sur I ssi λ_1 et λ_2 le sont, puis :

$$y \text{ est solution de } (E) \iff \begin{cases} \lambda_1' y_1 + \lambda_2' y_2 = 0 \\ \lambda_1' y_1' + \lambda_2' y_2' = c \end{cases}$$

Le système précédent est un système de Cramer qui détermine λ_1' et λ_2' de manière unique.
On calcule ensuite λ_1 et λ_2 à une constante près avec deux primitivations.

Exercice 10

Résoudre $y'' - 5y' + 6y = te^t$ sur $\mathbb{R}$.

Solution :

C'est une équation différentielle scalaire d'ordre 2 à coefficients continus sur $\mathbb{R}$. On sait que l'espace des solutions est un espace affine de dimension 2. On résout l'équation homogène : $y'' - 5y' + 6y = 0$.
É.C. : $r^2 - 5r + 6 = 0$ donc $(r-2)(r-3) = 0$, donc un S.F. de solutions est donné par (e^{2t}, e^{3t}).
Solution particulière : de la forme $y = (at + b)e^t$.

$$y' = (at + a + b)e^t \quad \text{et} \quad y'' = (at + 2a + b)e^t \Longrightarrow (2at - 3a + 2b)e^t = te^t$$

Donc $a = 1/2$ et $b = 3/4$. Donc y solution ssi $\exists(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2,\ y = \lambda e^{2t} + \mu e^{3t} + \left(\frac{t}{2} + \frac{3}{4}\right)e^t$.
Ou par variation des constantes : on pose $y = \lambda e^{2t} + \mu e^{3t}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$, dérivable ssi λ et μ le sont.

$$\begin{cases} \lambda' e^{2t} + \mu' e^{3t} = 0 \\ \lambda' 2e^{2t} + \mu' 3e^{3t} = te^t \end{cases} \iff \begin{pmatrix} \lambda' \\ \mu' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t} & e^{3t} \\ 2e^{2t} & 3e^{3t} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ te^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -te^{-t} \\ te^{-2t} \end{pmatrix}$$

Donc $\lambda'(t) = -te^{-t}$ et $\mu'(t) = te^{-2t}$ puis $\lambda(t) = (t+1)e^{-t} + \alpha$ et $\mu(t) = -t = -(\frac{t}{2} - \frac{1}{4})e^{-2t} + \beta$.
On en déduit $y = \lambda e^{2t} + \mu e^{3t} = \alpha e^{2t} + \beta e^{3t} + (\frac{t}{2} + \frac{3}{4})e^t$.

Exercice 11

Résoudre $y'' - 2y' + y = (t+2)e^t$ sur $\mathbb{R}$.

Solution :

C'est une équation différentielle scalaire d'ordre 2 à coefficients continus sur $\mathbb{R}$. On sait que l'espace des solutions est un espace affine de dimension 2. On résout l'équation homogène : $y'' - 2y' + y = 0$.
É.C. : $r^2 - 2r + 1 = 0$ donc $(r-1)^2 = 0$, donc un S.F. de solutions est donné par (e^t, te^t).
Puisque 1 est racine double, on a $y(t) = t^2(at+b)e^t$ une solution particulière.

$$y' = (at^3 + 3at^2 + bt^2 + 2bt)e^t \quad \text{et} \quad y'' = (at^3 + 6at^2 + bt^2 + 6at + 4bt + 2b)e^t \Longrightarrow (6at + 2b)e^t = (t+2)e^t$$

Donc $6a = 1$ et $2b = 2$ donc $a = \frac{1}{6}$ et $b = 1$. Donc y solution ssi $\exists(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2,\ y = \lambda e^t + \mu te^t + \left(\frac{t^3}{6} + t^2\right)e^t$.

Exercice 12

Résoudre $y'' - 2y' + y = \frac{e^t}{1+t^2}$ sur $\mathbb{R}$.

Solution :

C'est une équation différentielle scalaire d'ordre 2 à coefficients continus sur $\mathbb{R}$. On sait que l'espace des solutions est un espace affine de dimension 2. On ne cherche qu'une solution particulière.
Par variation des cosntantes, on pose $y = \lambda e^t + \mu te^t$, dérivable ssi λ et μ le sont sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{cases} \lambda' e^t + \mu' te^t = 0 \\ \lambda' e^t + \mu'(t+1)e^t = \frac{e^t}{1+t^2} \end{cases} \iff \begin{pmatrix} \lambda' \\ \mu' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^t & te^t \\ e^t & (t+1)e^t \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{e^t}{1+t^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{t}{1+t^2} \\ \frac{1}{1+t^2} \end{pmatrix}$$

Donc $\lambda = -\frac{1}{2}\ln(1+t^2) + \alpha$ et $\mu = \arctan(t) + \beta$ puis $y = \beta e^t + \alpha te^t + (t\arctan t - \frac{1}{2}\ln(1+t^2))e^t$.

Exercice 13

Résoudre $x^2y'' + 3xy' + y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$ en posant $x = e^t$.

Solution :

C'est une équation différentielle scalaire linéaire d'ordre 2, homogène à coefficients continus sur $\mathbb{R}_+^*$. On sait que l'ensemble des solutions forme un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2 et que le théorème de Cauchy s'applique.
Soit $x > 0$, puisque exp est bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, il existe un unique $t \in \mathbb{R}$ tel que $x = \exp(t)$.
Ainsi, $y(x) = y(e^t) = z(t)$, on a $z'(t) = e^t y'(e^t)$ et $z''(t) = e^t y'(e^t) + e^{2t}y''(e^t)$.
Puis y est solution donc $\forall t \in \mathbb{R},\ e^{2t}y''(e^t) + 3e^t y'(e^t) + y(e^t) = 0$ puis $z''(t) + 2z'(t) + z(t) = 0$.
Le changement de variable a permis d'obtenir une équaiton différentielle d'ordre 2 à coefficients constants.
É.C. : $r^2 + 2r + 1 = 0$ donc $(r+1)^2 = 0$, donc un S.F. de solutions est donné par (e^{-t}, te^{-t}).
Puis $y(x) = y(e^t) = z(t) = z(\ln x) = \lambda e^{-\ln x} + \mu \ln x e^{-\ln x}$ donc $y(x) = \frac{\lambda}{x} + \frac{\mu \ln x}{x}$; $y_1(x) = \frac{1}{x}$ et $y_2(x) = \frac{\ln x}{x}$.
On vérifie que le Wronskien ne s'annule pas : $W(x) = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x) = \frac{1}{x^3} \neq 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 14

Soit $(E)\ :\ (t^2+2t+2)y''-2(t+1)y'+2y=0$.

1. Chercher des solutions polynomiales de E.
2. Proposer un système fondamental de solutions et calculer le Wronskien.

Solution :

C'est une équation différentielle scalaire linéaire d'ordre 2, homogène à coefficients continus et normalisée.
Cherchons une solution polynomiale $y=\sum_{k=0}^{N} a_k X^k$ avec $a_N \neq 0$ et $N \in \mathbb{N}$.
On a $(t^2+2t+2)y''-2(t+1)y'+2y$ est un polynôme de degré inférieur à N.
Coefficient dominant : $N(N-1)a_N - 2Na_n + 2a_N = 0$ puis $(N-1)(N-2)=0$: $N \in \{1,2\}$.
On a donc une **contrainte sur** N, on peut poser $y=at^2+bt+c$. Donc y solution ssi $2a-b+c=0$.
Par exemple, $y_1=t^2-2$ et $y_2=t+1$ forme un système fondamental de solutions de (E).
Puis $W(t)=y_1(t)y_2'(t)-y_2(t)y_1'(t)=-(t^2+2t+2)\neq 0$.

Exercice 15

Soit $(E)\ :\ ty''+2y'-ty=0$.

1. Trouver une solution y_1 développable en série entière de (E).
2. En posant $y=y_1 z$ pour $t>0$, montrer que $\mathrm{sh}(t)z''(t)+2\mathrm{ch}(t)z'(t)=0$. (Méthode de Lagrange)
3. Déterminer z et résoudre (E) sur $\mathbb{R}_+^*$.

Solution :

C'est une équation différentielle scalaire linéaire d'ordre 2, homogène à coefficients continus et non normalisée.
L'équation est normalisée sur $]-\infty,0[$ et sur $]0,+\infty[$, donc le théorème de Cauchy s'y applique sur ces intervalles.
Cherchons une solution développable en série entière. On pose $y(t)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ de rayon de convergence $R\geq 0$.
On a y de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $]-R,R[$, on dérive terme-à-terme avec conservation du rayon :

$$y(t)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n;\quad y'(t)=\sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n-1};\quad y''(t)=\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n t^{n-2}$$

Donc :

$$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)na_{n+1}t^n + 2\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}t^n - \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1}t^n = 0$$

Par unicité du DSE : $2a_1=0$, $\forall n\geq 1,\ (n+2)(n+1)a_{n+1}=a_{n-1}$.
Donc $\forall n\in\mathbb{N},\ a_{2n+1}=0$ et $a_{2n}=\frac{a_0}{(2n+1)!}$ (récurrence immédiate) donc $y=a_0\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^{2n}}{(2n+1)!}=a_0\frac{\mathrm{sh}(t)}{t}$ (RCV ∞).
Recollement en zéro avec $y(0)=a_0$; y devient $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ tout entier.

5 Étude qualitative.

On cherche à obtenir des informations sur les équations différentielles sans forcément les résoudre.

Exercice 16

1. Résoudre $y'' + y = f(t)$ pour $t \in \mathbb{R}$, où $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue.
2. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) + f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
   Montrer que $f(x) + f(x+\pi) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On reconnaît une équation différentielle scalaire d'ordre 2 linéaire à coefficients continus. On sait que l'ensemble des solutions forment un espace affine de dimension 2 et que le théorème de Cauchy s'applique :
On sait que y est solution de l'équation homogène ssi $\exists(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2,\ \forall t \in \mathbb{R},\ y = \lambda \cos t + \mu \sin t$.
Avec variation des constantes : on pose $y(t) = \lambda(t)\cos(t) + \mu(t)\sin(t)$, y est dérivable ssi λ et μ le sont.
Puis y est solution ssi :

$$\begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda' \\ \mu' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ f(t) \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} \lambda' \\ \mu' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ f(t) \end{pmatrix}$$

Donc $\lambda' = -\sin(t)f(t)$ et $\mu' = \cos(t)f(t)$, puis $\lambda(t) = \int_0^t -\sin(u)f(u)\mathrm{d}u + \alpha$ et $\mu(t) = \int_0^t \cos(u)f(u)\mathrm{d}u + \beta$.

$$\begin{aligned} y = \lambda(t)\cos(t) + \mu(t)\sin(t) &= \alpha\cos t + \beta \sin t + \int_0^t (-\cos t \sin u + \cos u \sin t) f(u)\mathrm{d}u \\ &= \alpha \cos t + \beta \sin t + \int_0^t \sin(t-u) f(u)\mathrm{d}u. \end{aligned}$$

$\boxed{2.}$ Soit $f \in \mathscr{C}^2(\mathbb{R})$ telle que $f(x) + f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
On pose $\varphi(x) = f(x) + f''(x) \geq 0$ pour $x \in \mathbb{R}$, alors φ est continue sur $\mathbb{R}$ et positive, f est solution de $y'' + y = \varphi$.
D'après le 1, on a :

$$\exists(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2,\ \forall t \in \mathbb{R},\ f(t) = \alpha \cos t + \beta \sin t + \int_0^t \sin(t-u)\varphi(u)\mathrm{d}u$$

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x) + f(x+\pi) &= \alpha(\cos x + \cos(x+\pi)) + \beta(\sin x + \sin(x+\pi)) + \int_0^x \sin(x-t)\varphi(t)\mathrm{d}t + \int_0^{x+\pi} \sin(x+\pi-t)\varphi(t)\mathrm{d}t \\ &= \int_0^x \sin(x-t)\varphi(t)\mathrm{d}t - \int_0^{x+\pi} \sin(x-t)\varphi(t)\mathrm{d}t = \int_x^{x+\pi} \sin(t-x)\varphi(t)\mathrm{d}t \end{aligned}$$

Avec le changement de variable $u = t - x$: $f(x) + f(x+\pi) = \int_0^\pi \sin u \varphi(u+x)\mathrm{d}u \geq 0$ comme intégrale de fonction positive.

Exercice 17

Soit $(E)\ :\ y'' + a(t)y'(t) + b(t)y = 0$ avec a, b continues sur I.

1. Soit $t_0 \in I$, montrer que $y(t_0) = y'(t_0) = 0 \Longrightarrow y = 0$ sur I.
2. Soient $t_0 < t_1 \in I$, montrer que $y = 0$ sur $[t_0, t_1] \Longrightarrow y = 0$ sur I.
3. Soient $t_0 < t_1 \in I$, montrer que y s'annule un nombre fini de fois sur $[t_0, t_1]$ si $y \neq 0$.
4. Montrer que les zéros de $y \neq 0$ sont isolés. Justifier que l'on peut parler de « zéros consécutifs » de y.

Solution :

On reconnaît une équation différentielle scalaire linéaire d'ordre 2 homogène à coefficients continus, normalisée.
L'ensemble des solutions de (E) est un $\mathbb{R}$-ev de dimension 2 et que le théorème de Cauchy s'applique.
$\boxed{1.}$ Cauchy : $\forall(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2,\ \forall t_0 \in I$, il existe une unique solution y de E tq $y(t_0) = \alpha$ et $y'(t_0) = \beta$.
Ici, $\alpha = \beta = 0$, donc il existe une unique solution y de E telle que $y(t_0) = y'(t_0) = 0$, la fonction $\varnothing$ convient.
$\boxed{2.}$ Soit $t_2 \in]t_0, t_1[$. Puisque $y = 0$ sur $[t_0, t_1]$, $y(t_2) = y'(t_2) = 0$. D'après 1, $y = 0$ sur I.
$\boxed{3.}$ Par l'absurde, supposons que y s'annule une infinité de fois sur $[t_0, t_1]$.
Notons $(\alpha_n)_n$ une suite de $[t_0, t_1]$ d'éléments tous distincts telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ y(\alpha_n) = 0$.
On peut extraire de $(\alpha_n)_n$ une suite convergente par B-W : $\exists \varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telle que $\alpha_{\varphi(n)} \to \alpha \in [t_0, t_1]$.
Par continuité de y sur I donc en α : $\alpha_{\varphi(n)} \to \alpha$ implique $y(\alpha) = 0$ car $\forall n \in \mathbb{N},\ y(\alpha_{\varphi(n)}) = 0$.
On applique le théorème de Rolle sur chacun des intervalles $(\alpha_{\varphi(n)}, \alpha_{\varphi(n+1)})$.
Ainsi, $\exists \beta_n \in]\alpha_{\varphi(n)}, \alpha_{\varphi(n+1)}[$ tel que $y'(\beta_n) = 0$ par Rolle. (on a supposé spdg $\alpha_{\varphi(n)} < \alpha_{\varphi(n+1)}$).
Puis par encadrement, $\beta_n \to \alpha$, donc par continuité de y' en α : $y'(\alpha) = 0$ puisque $\forall n \in \mathbb{N},\ y'(\beta_n) = 0$.
Donc $y(\alpha) = 0$ et $y'(\alpha) = 0$, donc $y = 0$ par 1, absurde.
$\boxed{4.}$ Soit α un zéro de y, montrons que $\exists h > 0,\ \forall t \in]\alpha - h, \alpha + h[\backslash\{\alpha\},\ y(t) \neq 0$.
Puisque y n'est pas nulle, $y'(\alpha) \neq 0$ par 1, SPDG, $y'(\alpha) > 0$.
Puis y' est continue sur I donc $\exists h > 0,\ \forall t \in]\alpha - h, \alpha + h[,\ y'(t) > 0$.
Puis y est strictement croissante sur $]\alpha - h, \alpha + h[$ et α est le seul zéro de y sur $]\alpha - h, \alpha + h[$.
Donnons un sens à la notion de « zéros consécutifs » :
Soit α un zéro de y. On suppose que y possède un zéro $\beta > \alpha$, α est isolé par ce qui précède : $\exists h > 0$ tel que y ne s'annule pas sur $]\alpha, \alpha + h[$.
On pose $E = \{t > a + h,\ y(t) = 0\}$, non-vide (contient β) et minoré par $\alpha + h$, donc possède une borne inf $\widetilde{a}$.
Alors $\widetilde{a}$ est la limite d'une suite $(t_n)_n$ de E; par continuité de y en $\widetilde{a}$: $y(t_n) \to y(\widetilde{\alpha}) = 0$.
Par construction, $\widetilde{a}$ est le plus petit zéro de y après α, alors α et $\widetilde{\alpha}$ sont dits zéros consécutifs.

Lemme 27

Une fonction convexe ou concave sur $\mathbb{R}$, de classe $\mathscr{C}^1$ et bornée est constante.

Preuve :

Soit f convexe sur $\mathbb{R}$, de classe $\mathscr{C}^1$ et bornée. Supposons qu'il existe $t_0 \in \mathbb{R},\ f'(t_0) \neq 0$.
$\hookrightarrow$ Si $f'(t_0) > 0$, alors $\forall t \in \mathbb{R},\ f(t) \geq f(t_0) + (t - t_0)f'(t_0)$ donc $f(t) \xrightarrow[t \to +\infty]{} +\infty$, absurde.
$\hookrightarrow$ Si $f'(t_0) < 0$, alors $\forall t \in \mathbb{R},\ f(t) \geq f(t_0) + (t - t_0)f'(t_0) \xrightarrow[t \to -\infty]{} +\infty$, absurde.

Exercice 18: Équation de Sturm-Liouville.

Soit $(E)\ :\ y'' + a(t)y = 0$ pour tout $t \in I$, avec q continue sur I.

1. Soit y_1, y_2 un S.F. de E de Wronskien W, montrer que W est constant sur I.
2. On suppose $q \geq 0$ sur $\mathbb{R}$ et non identiquement nulle. Soit y une solution de (E) bornée. Montrer que y s'annule au moins une fois.
3. On prend $q(t) = -e^t$ sur $\mathbb{R}$ et y une solution de (E). Étudier la convexité de y^2. En déduire $y(0) = y(1) = 0 \Longrightarrow y = 0$.
4. Soit y_1, y_2 un S.F. de E, et a, b deux zéros consécutifs de y_1. Montrer que y_2 s'annule exactement une fois sur $]a, b[$.

Solution :

Une équation de Sturm-Liouville est une équation différentielle liénaire d'ordre 2 normalisée scalaire homogène à coefficients continus. L'ensemble de solutions est un $\mathbb{R}$-ev de dimension 2. Ce théorème de Cauchy s'applique.
$\boxed{1.}$ $W = y_1y_2' - y_1'y_2$ est dérivable sur I et $W' = y_1y_2'' - y_1''y_2$.
Par hypothèse, $y_1'' + qy_1 = 0$ et $y_2'' + qy_2 = 0$ donc $W' = y_1(-qy_2) - (-qy_1)y_2 = 0$.
Donc W est constant sur l'intervalle I.
$\boxed{2.}$ Par hypothèse, $y'' + qy = 0$, supposons par l'absurde que y ne s'annule pas sur I.
Supposons y continue sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule pas, donc par TVI, y garde un signe constant sur $\mathbb{R}$.
SPDG, $y > 0$ sur $\mathbb{R}$ puis $y'' = -qy \leq 0$ sur $\mathbb{R}$ donc y' est concave sur $\mathbb{R}$.
Puisque y est concave sur $\mathbb{R}$, de classe $\mathscr{C}^2$ et bornée, elle est constante, donc $y'' = 0$ sur $\mathbb{R}$.
Or $y'' = -qy$ donc $qy = 0$ donc $q = 0$ puisque $y > 0$, absurde.
$\boxed{3.}$ Posons $z = y^2$, deux fois dérivables : $z' = 2yy'$ et $z'' = 2y'^2 + 2yy' = 2(y')^2 + 2e^x y \geq 0$.
Donc z est convexe sur $\mathbb{R}$ donc $\forall t \in [0,1],\ z(t) \leq 0$ (corde entre 0 et 1). Or $z \geq 0$ (comme carré).
Donc $\forall t \in [0,1],\ z(t) = 0$.
$\boxed{4.}$ Posons $W = y_1y_2' - y_1'y_2$, on a déjà vu que W est constant ($W' = 0$) et $W(a) = -y_1'(a)y_2(a)$.
SPDG, $y_1 \geq 0$ sur $[a, b]$, alors $y_1'(a) \geq 0$ car $y_1'(a) = \lim \frac{y_1(t)-y_1(a)}{t-a} \geq 0$.
De plus, $y_1'(b) \leq 0$. Puis $y_1'(a) > 0$ (car sinon $y_1(a) = y_1'(a) = 0$ puis $y_1 = 0$ absurde) et $y_1'(b) < 0$.
Donc $W(a) = -y_1'(a)y_2(a)$ et $W(b) = -y_1'(b)y_2(b)$ et $W(a) = W(b)$ car W est constant.
Donc $y_2(a)$ et $y_2(b)$ sont de signes contraires puisque $y_1'(a)$ et $y_1'(b)$ le sont (non nuls car $W \neq 0$).
On a y_2 continue sur $[a, b]$ donc y_2 s'annule au moins une fois sur $[a, b]$ par TVI.
Supposons par l'absurde que y_2 s'annule deux fois sur $]a, b[$: en c et en d, alors en échangeant les rôles de y_1 et y_2, y_1 s'annule au moins une fois entre c et d, c'est absurde car a et b sont zéros consécutifs de y_1.

Exercice 19

Soit (E) l'ensemble des applications dérivables f sur $\mathbb{R}$ telles que $f'(t) = f(-t)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

1. Vérifier que E est un $\mathbb{R}$-ev.
2. Résoudre et donner une base de (E).

Solution :

$\boxed{1.}$ C'est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
$\hookrightarrow$ La fonction nulle est solution.
$\hookrightarrow$ Soient $f, g \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $(f + \lambda g)'(t) = f'(t) + \lambda g'(t) = f(-t) + \lambda g(-t) = (f + \lambda g)(-t)$.
Donc $f + \lambda g \in E$.
$\boxed{2.}$ Déjà, $f \in E \Longrightarrow f \in \mathscr{C}^2(\mathbb{R})$ car $f' = f \circ (-\mathrm{Id})$, et même $\mathscr{C}^\infty(\mathbb{R})$.
Soit f solution. On dérive l'équation : $f''(t) = -f'(-t) = -f(t)$ donc $f''(t) + f(t) = 0$.
Donc $\exists \lambda, \mu \in \mathbb{R},\ f(t) = \lambda \cos t + \mu \sin t$.
Synthèse. Soit $f(t) = \lambda \cos t + \mu \sin t$ pour tout $t \in \mathbb{R}$, avec $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
Alors f est dérivable, et $f'(t) = -\lambda \sin t + \mu \cos t$ puis $\forall t \in \mathbb{R},\ f'(t) = f(-t) \iff \lambda = \mu$ avec $(t = 0)$.
Donc $E = \{t \mapsto \lambda(\cos t + \sin t),\ \lambda \in \mathbb{R}\} = \mathrm{Vect}(t \mapsto \cos t + \sin t)$ et $\dim E = 1$.

Exercice 20

Soit $(E)\ :\ X' = AX + B$ avec $A : I \to \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ et $B : I \to \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ continues sur I intervalle de $\mathbb{R}$.
On note W le Wronskien associé à un SF de solutions $(X_1, ..., X_n)$.
Montrer que W est solution de l'équation différentielle $W' = \mathrm{Tr}(A)W$.

Solution :

Par définition, $W(t) = \det(X_1(t), ..., X_n(t))$ pour tout $t \in I$ et $(X_1, ..., X_n)$ est base de S_H.
Donc pour tout $i \in [\![1, n]\!],\ X_i$ est dérivable sur I et $X_i' = AX_i$.
Puis det est n-linéaire et $X_1, ..., X_n$ dérivables sur I donc W est dérivable sur I et :

$$\begin{aligned} W'(t) &= \det(X_1', X_2, \dots, X_n) + \det(X_1, X_2', \dots, X_n) + \dots + \det(X_1, X_2, \dots, X_n') \\ &= \det(AX_1, X_2, \dots, X_n) + \det(X_1, AX_2, \dots, X_n) + \dots + \det(X_1, X_2, \dots, AX_n). \end{aligned}$$

Posons $\varphi : (Y_1, ..., Y_n) \mapsto \det(AY_1, ..., Y_n) + ... + \det(Y_1, ..., AY_n)$.
L'ensemble des formes n-linéaires alternées est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 1.
Vérifions que φ est une forme n-linéaire alternée.
$\hookrightarrow$ Linéaire par rapport à la première variable : soient $y_1, z_1 \in \mathscr{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda y_1 + z_1, ..., y_n) &= \det(\lambda Ay_1 + Az_1, ..., y_n) + ... + \det(\lambda y_1 + z_1, ... + Ay_n) \\ &= \lambda\det(Ay_1 + z_1, ..., y_n) + \det(Az_1, ..., y_n) + ... + \lambda\det(y_1, ..., Ay_n) + \det(z_1, ..., Ay_n) \\ &= \lambda\varphi(y_1, ..., y_n) + \varphi(z_1, ..., y_n). \end{aligned}$$

Puis linéaire de la même facon selon les autres variables.
$\hookrightarrow$ Alternée, par exemple pour $y_1 = y_2$:

$$\begin{aligned} \varphi(y_1, ..., y_n) &= \det(Ay_1, y_2, ..., y_n) + det(y_1, Ay_2, ..., y_n) + ... + \det(y_1, y_2, ...Ay_n) \\ &= \det(Ay_1, y_1, ..., y_n) + \det(y_1, Ay_1, ..., y_n) + ... + \det(y_1, y_1, ..., Ay_n) \\ &= \det(Ay_1, y_1, ..., y_n) - \det(Ay_1, y_1, ..., y_n) = 0 \end{aligned}$$

Donc φ est n-linéaire alternée donc $\exists\lambda \in \mathbb{R},\ \varphi = \lambda\det$ donc :

$$\forall t \in I,\ W'(t) = \varphi(X_1, ..., X_n) = \lambda\det(X_1, ..., X_n) = \lambda W(t).$$

Soient $(E_1, ..., E_n)$ les vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^n$.
Alors $\varphi(E_1, ..., E_n) = \det(AE_1, E_2, ..., E_n) + ... + \det(E_1, ..., AE_n)$ et pour tout $i \in [\![1, n]\!]$:

$$\det(E_1, ..., AE_i, ..., E_n) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & a_{1,i} & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & a_{2,i} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{n,i} & \dots & 1 \end{vmatrix} = a_{i,i}.$$

Donc $\lambda = \sum_{i=1}^n a_{i,i} = \mathrm{Tr}(A)$ puis $W'(t) = \mathrm{Tr}(A(t))W(t)$.

Exercice 21

1. Soit $A \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\exp(A) \in O_n(\mathbb{R})$.
2. Soit $S \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\forall U \in O_n(\mathbb{R}),\ \mathrm{Tr}(US) \leq \mathrm{Tr}(S)$.
   (a) Soit $f(t) = \mathrm{Tr}(\exp(tA)S)$ avec $A \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R})$ et $t \in \mathbb{R}$, montrer que f est dérivable et $f'(0) = 0$.
   (b) En déduire que $\forall A \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R}),\ \langle S, A\rangle = 0$ puis $S \in \mathscr{S}_n(\mathbb{R})$.
   (c) Montrer que $\mathrm{Sp}(S) \subset \mathbb{R}_+$.
3. $\forall U \in O_n(\mathbb{R}),\ \forall A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})\ :\ \varphi(U) = \mathrm{Tr}(UA)$.
   (a) Montrer que φ atteint un maximum en $U_0 \in O_n(\mathbb{R})$.
   (b) Montrer que $S = U_0 A \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.
   (c) Retrouver la décomposition polaire.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $A \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R})$, on a $(\exp A)^\top \exp A = \exp(A^\top)\exp(A) = \exp(-A)\exp(A) = \exp(0) = I_n$: $\exp(A) \in O_n(\mathbb{R})$.
$\boxed{2.a.}$ On sait que $g : t \mapsto \exp(tA)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(t) = A\exp(tA)$.
Ainsi, $t \mapsto \varphi(t)S$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ puis Tr est linéaire donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
Avec $Q1$: $\forall t \in \mathbb{R},\ tA \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R})$ donc $\exp(tA) \in O_n(\mathbb{R})$ donc $f(t) = \mathrm{Tr}(\exp(tA)S) \leq \mathrm{Tr}(S) = f(0)$.
Donc 0 est maximum global de f sur $\mathbb{R}$, donc $f'(0) = 0$.
$\boxed{2.b.}$ On a $f'(0) = \mathrm{Tr}(AS)$ donc $\mathrm{Tr}(AS) = 0$.

$$\forall A \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R}),\ \mathrm{Tr}(AS) = 0 \iff \mathrm{Tr}(A^\top S) = 0 \iff \langle A, S\rangle = 0 \iff S \in \mathscr{A}_n(\mathbb{R})^\perp = \mathscr{S}_n(\mathbb{R}).$$

$\boxed{2.c.}$ Théorème spectral : $\exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ \exists D \in \mathscr{D}_n(\mathbb{R}),\ S = PDP^\top$.

$$\forall U \in O_n(\mathbb{R}),\ \mathrm{Tr}(US) = \mathrm{Tr}(UPDP^\top) \leq \mathrm{Tr}(S)$$

Soit $V \in O_n(\mathbb{R})$, et $U = PVP^\top \in O_n(\mathbb{R})$, alors $\mathrm{Tr}(US) = \mathrm{Tr}(PVDP^\top) = \mathrm{Tr}(VD)$.
Posons $D = \mathrm{Diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)$, avec $\lambda_1, ..., \lambda_p$ valeurs propres de S, et soit $V \in O_n(\mathbb{R})$.

$$[VD]_{i,j} = \sum_{k=1}^{n} v_{i,k} d_{k,j} = v_{i,j}\lambda_j \Longrightarrow \mathrm{Tr}(VD) = \sum_{i=1}^{n} v_{i,i}\lambda_i.$$

Donc $\forall V \in O_n(\mathbb{R}),\ \sum_{i=1}^n v_{i,i}\lambda_i \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i$.
Spécifions en $V = \mathrm{Diag}(\varepsilon_i)$ avec $\varepsilon_i \in \{-1, 1\}$ du signe de λ_i.

$$\sum_{i=1}^{n} v_{i,i}\lambda_i = \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i| \leq \sum_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

Donc $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \lambda_i \geq 0$.
$\boxed{3.a.}$ $O_n(\mathbb{R})$ est compact de $\mathscr{M}_n(\mathbb{R})$ puis φ y est continue et à valeurs réelles donc elle est bornée sur $O_n(\mathbb{R})$ et atteint ses bornes, donc $\exists U_0 \in O_n(\mathbb{R}),\ \forall U \in O_n(\mathbb{R}),\ \varphi(U) \leq U_0$.
$\boxed{3.b.}$ Soit $U \in O_n(\mathbb{R}),\ \mathrm{Tr}(US) = \mathrm{Tr}(UU_0A) = \varphi(UU_0) \leq \varphi(U_0) = \mathrm{Tr}(S)$ donc $S \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$ par la partie 2.
$\boxed{3.c.}$ Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{R})$, on a $S = U_0A$ donc $U_0^\top S = A$ donc $A = \Omega S$ avec $\Omega = U_0^\top \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathscr{S}_n^+(\mathbb{R})$.